

# 重庆邮电大学 2023~2024 学年 (1) (B 卷)

## 《高等数学 A》期末参考答案

一、单项选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共计 15 分)

1. (D) 2. (B) 3. (C) 4. (A) 5. (C)

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共计 15 分)

6. 2. 7. 0. 8. 3. 9.  $\frac{4}{15}dx$ . 10. 2.

三、计算题 (共 6 小题, 每小题 5 分, 共计 30 分)

11. 解 由  $\int f(x^2)dx = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$  得,

$$f(x^2) = \left[ \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C \right]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{即 } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\int \frac{1}{f(x)} dx = \int \sqrt{1+x} dx = \frac{2}{3}(1+x)^{\frac{3}{2}} + C. \quad (5 \text{ 分})$$

12. 解 当  $x = 0$  时,  $y(0) = 1$ . (1 分)

方程  $y = 1 + xe^y$  两边关于  $x$  求导得  $y' = e^y + xe^y y'$ , (3 分)

$y'(0) = e$ . 再求导得  $y'' = 2e^y y' + xe^y (y')^2 + xe^y y''$ , (4 分)

得  $y''(0) = 2e^2$ . (5 分)

13. 解

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^3} \left( \left( \frac{1+\cos x}{2} \right)^x - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x^3} \left( e^{x \ln \frac{1+\cos x}{2}} - 1 \right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln \frac{1+\cos x}{2}}{2x^3} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left( \frac{1+\cos x}{2} - 1 + 1 \right)}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1+\cos x}{2} - 1}{2x^2} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{4x^2} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{4x^2} = -\frac{1}{8} \quad (5 \text{ 分})$$

14. 解:

设  $x_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i}$ , 讨论数列  $\{x_n\}$  的极限存在性。若存在, 求出其极限值。

解: 因为  $x_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$ ,

$$x_{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{n+1+i} = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0 \quad (2 \text{ 分})$$

即  $\{x_n\}$  单调递增, 又  $x_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \leq \frac{n}{n+1} < 1$ , 有上界 (3 分)

由单调有界原理,  $\{x_n\}$  的极限存在。(4 分)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2, \quad (5 \text{ 分})$$

15. 解 函数的定义域为  $(-\infty, +\infty)$ ,

$$f'(x) = 2xe^{-x^2} + (1+x^2)(-2x)e^{-x^2} = -2x^3e^{-x^2}, \quad (2 \text{ 分})$$

令  $f'(x) = 0$ , 得驻点:  $x = 0$ , (3 分)

当  $x < 0$  时,  $f'(x) = -2x^3e^{-x^2} > 0$ ,  $\therefore f(x)$  在  $(-\infty, 0]$  单调增加; (4 分)

当  $x > 0$  时,  $f'(x) = -2x^3e^{-x^2} < 0$ ,  $\therefore f(x)$  在  $(0, +\infty)$  单调减少. (5 分)

16. 解 令  $\sqrt{x-2} = t$ , 则  $x = 2+t^2$ ,  $dx = 2tdt$ , (2 分)

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x+7)\sqrt{x-2}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{2t dt}{(9+t^2)t} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{9+t^2} = \frac{2}{3} \arctan \frac{t}{3} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{3}. \quad (5 \text{ 分})$$

四、应用题 (共 3 小题, 每小题 8 分, 共计 24 分)

$$17. \text{ 解 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{x^2} + \frac{\ln(1+e^x)}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1+e^x} = 0 + 1 = 1 = a, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{x} + \ln(1+e^x) - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+e^{-x}) = 0 = b, \quad (6 \text{ 分})$$

故直线  $y = x$  为斜渐近线. (8 分)

### 18. 解

设矩形的另一边长为  $y$ , 则  $xy + \frac{\pi(\frac{x}{2})^2}{2} = a$ , (1分)

且周长为

$$L = x + 2y + \frac{\pi x}{2}, x > 0, \quad (2分)$$

由于  $y = \frac{a}{x} - \frac{\pi x}{8}$ , 代入上式得:  $L = x + \frac{2a}{x} - \frac{\pi x}{4} + \frac{\pi x}{2} = x + \frac{2a}{x} + \frac{\pi x}{4}$ , (4分)

令  $\frac{dL}{dx} = 0$ , 即  $1 - \frac{2a}{x^2} + \frac{\pi}{4} = 0$ , 得  $x = \sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$  (6分)

$0 < x < \sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$  时,  $\frac{dL}{dx} < 0$ ,  $x > \sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$  时,  $\frac{dL}{dx} > 0$ ,

所以  $x = \sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$  为唯一极小值点, 也是最小值点。

所以矩形的底边为  $\sqrt{\frac{8a}{4+\pi}}$  时, 周长最短。 (8分)

$$V_1 = \pi \int_1^2 (2x^2)^2 dx, \quad (3分)$$

19. 解: (1)

$$= \frac{4}{5} \pi x^5 \Big|_1^2 = \frac{124}{5} \pi \quad (4分)$$

$$(2) \quad V_2 = 2\pi \int_0^1 x(2x^2) dx, \quad (7分)$$

$$= \pi x^4 \Big|_0^1 = \pi. \quad (8分)$$

或  $V_2 = 2\pi - \pi \int_0^2 \left( \sqrt{\frac{y}{2}} \right)^2 dy = 2\pi - \pi = \pi. \quad (8分)$

### 五、证明题 (共2小题, 每小题8分, 共计16分)

20. (1) 证明  $\int_0^\pi x f(\sin x) dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \int_\pi^0 (\pi-t) f[\sin(\pi-t)] d(\pi-t) \quad (2分)$

$$= \int_0^\pi \pi f(\sin t) dt - \int_0^\pi t f(\sin t) dt = \int_0^\pi \pi f(\sin x) dx - \int_0^\pi x f(\sin x) dx,$$

移项得  $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx. \quad (4分)$

$$(2) \text{ 由(1)知, } \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx, \quad (6分)$$

$$= -\frac{\pi}{2} \arctan \cos x \Big|_0^\pi = \frac{\pi^2}{4}. \quad (8分)$$

21. 证明 (1) 因为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(x) > 0$ , 则  $F(x)$  可导, 且

$$F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)}, \quad (3分)$$

$\geq 2 > 0$ , (4分)

(2) 显然  $F(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且

$$F(a) \cdot F(b) = \int_b^a \frac{1}{f(t)} dt \cdot \int_a^b f(t) dt = - \int_a^b \frac{1}{f(t)} dt \cdot \int_a^b f(t) dt < 0, \quad (6 \text{ 分})$$

由零点定理知, 函数  $F(x) = 0$  在  $(a, b)$  内有零点, 又由(1)知,  $F(x)$  在  $[a, b]$  上单调增加,

故函数有唯一零点, 即方程  $F(x) = 0$  在  $(a, b)$  内有唯一实根. (8 分)